

Esame di Logica

19 giugno 2020

ESERCIZI

- Il file `.zip` che avete scaricato da `upload.di.unimi.it` contiene i seguenti documenti:
 1. Questo file `tema.pdf`, contenente il testo degli esercizi.
 2. La tabella delle regole di Fitch: `Rules.pdf`.
 3. I file contenenti le argomentazioni da usare negli esercizi: `Problem1`, `Problem2A`, `Problem2B`, `Induction`.
- Le soluzioni degli Esercizi andranno caricate su `upload.di.unimi.it` (usando il browser) seguendo le istruzioni riportate nel testo degli esercizi.
- **Per ritirarsi:** caricare una prova in Fitch, vuota, di nome: `Ritirato.prf`, e segnalare il ritiro via chat al docente.

Esercizio 1

Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione seguente utilizzando il file **prf** scaricato da *upload*. Consegnare il file **ProofProblem1.prf** contenente la prova.

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **Ana Con** e **FO Con**.

1		$A \vee B \vee C$
2		$\neg A \rightarrow \neg B$
3		$\neg C \rightarrow A$

Esercizio 2

Una delle due seguenti argomentazioni è valida e una no. Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione valida, utilizzando il file **prf** scaricato da *upload*, e un contromodello in Tarski della argomentazione non valida. Nella dimostrazione in Fitch non si possono usare **Fo Con** e **Ana Con**, è possibile usare **Taut Con**.

Consegnare il file (**ProofProblem2A.prf** o **ProofProblem2B.prf**) contenente la prova costruita in Fitch e il file **World.wld** contenente il contromodello costruito in Tarski (non occorre consegnare il file **Sentences.sen** con le proposizioni). Notare che per questo esercizio vanno caricati complessivamente due file.

Problem2A:

1	$\forall x \text{ Cube}(x) \rightarrow ((x = a) \vee (x = b))$
2	$\exists x (\text{Cube}(x) \wedge \text{LeftOf}(x, c))$
3	$\forall x \forall y (\text{LeftOf}(x, y) \wedge \text{Cube}(x)) \rightarrow \neg(x = a)$
4	$\text{Cube}(a) \vee \text{Cube}(c)$

Problem2B:

1	$\forall x \text{ Cube}(x) \rightarrow ((x = a) \vee (x = b))$
2	$\exists x (\text{Cube}(x) \wedge \text{LeftOf}(x, c))$
3	$\forall x \forall y (\text{LeftOf}(x, y) \wedge \text{Cube}(x)) \rightarrow \neg(x = a)$
4	$\text{Cube}(b) \vee \text{Cube}(c)$

Nota

Se nella derivazione in Fitch si usa **Taut Con**, la formula scritta nella finestra *Goals* apparirà non validata (croce rossa) anche nel caso in cui la derivazione sia corretta. Le applicazioni delle regole nella finestra principale devono invece essere tutte validate (segno $\checkmark$ verde).

Esercizio 3

Lo scopo di questo esercizio è provare per induzione che l'usuale relazione di *maggiore o uguale* sui naturali

$$x \geq y$$

è tale che ogni naturale gode della proprietà *Mon* che il suo successore è maggiore o uguale:

Per ogni naturale n :

$$n + 1 \geq n. \quad (\text{Mon})$$

Costruire una prova in Fitch della seguente argomentazione:

1	$\forall x (Mon(x) \leftrightarrow Gt(s(x), x))$; def. esplicita
2	$\forall x Gt(x, 0)$; $x \geq 0$
3	$\forall x \forall y (Gt(x, y) \rightarrow Gt(s(x), s(y)))$; $x \geq y$ implica $x + 1 \geq y + 1$
4	$\forall x Mon(x)$; ogni naturale ha la proprietà

Utilizzare il file `Induction.prf` scaricato da *upload*.

Consegnare il file `ProofInduction.prf`.

Nota

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **FO Con** e **Ana Con**.